# Волейбол в цифровой среде: веб-сервисы и платформы для инновационного обучения

**Красильников Арсентий Александрович**
кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана; Московский городской педагогический университет, Институт международных экономических связей,

**Колоколова Инна Валерьевна**
кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет,

**Колоколов Даниил Игоревич**
аспирант, Московский городской педагогический университет

Статья исследует использование веб-платформ и сервисов в рамках инновационных методов обучения, подчеркивая их роль в повышении эффективности образовательного процесса. В работе рассматриваются современные цифровые технологии, такие как интерактивные платформы, видеоматериалы и онлайн-инструменты, которые расширяют возможности преподавателей и студентов. Анализируются методические аспекты внедрения веб-технологий, а также преимущества их использования для повышения мотивации, индивидуализации обучения и углубленного освоения учебного материала. Проведённое экспериментальное исследование показывает, что применение веб-платформ способствует улучшению усвоения знаний и навыков, а также повышает уровень вовлеченности учащихся по сравнению с традиционными методами. Полученные результаты подтверждают важность интеграции цифровых решений в современное образование для достижения более эффективных и инновационных образовательных результатов.
**Ключевые слова:** волейбол, веб-сервис, технические элементы, физическое образование, информационные технологии, школьники.

**Введение**

Научно обоснованные данные свидетельствуют о том, что повышение распространенности малоподвижного образа жизни у детей и подростков ухудшает их положение в области охраны здоровья [2].

Амбарцумян Н.А. в своем исследовании физической активности детей и подростков пришла к выводу, что адекватная двигательная активность не может быть достигнута без самостоятельных занятий физической культурой. Ее анализ показал необходимость увеличения практических домашних заданий, ориентированных на упражнения, развивающие физические качества учащихся [1].

Цифровая образовательная среда стала важнейшим компонентом образовательного пространства школы. Она решает различные учебные и воспитательные задачи для учащихся. Использование цифровых технологий повышает качество образования, так как современным ученикам цифровая подача информации кажется доступной и привычной [6].

Помимо приведенных фактов в пользу разработки и внедрения образовательного веб-ресурса, можно также отметить такие важные пункты как: продвижение физической активности (волейбол, являясь динамичным командным видом спорта, способствует физическому развитию; интегрируя образовательный ресурс, проект удовлетворяет острую потребность в увлекательной физической активности, которой можно заниматься самостоятельно) и поддержка самостоятельного обучения (поощрение самостоятельной физической подготовки имеет важное значение для формирования привычки заниматься физической активностью или спортом на протяжении всей жизни, тем самым, также, прививая обучающимся чувство ответственности за собственное здоровье и благополучие).

Медики и педагоги наблюдают значительное количество школьников со сниженной двигательной активностью. Эта проблема во многом объясняется снижением мотивации к занятиям спортом и физической культурой. Кроме того, сегодня у школьников ограничены возможности и время для занятий физкультурой. Это также связывают с тем, что обучающимся требуется больше времени проводить за учёбой, из-за чего двигательная активность снижается [3].

Исходя их этого, основы самостоятельной физической подготовки школьников должны включать в себя большой спектр методов, средств или принципов – одним словом факторов, которые не только благоприятно влияют на мотивацию и интерес школьников к самостоятельным занятиям, но и тем самым способствуют созданию более эффективного процесса самостоятельного обучения.

Среди таких факторов мы можем отметить некоторые пять из наиболее современных и более значимых для нынешнего поколения:

Доступность цифровых технологий. Современные дети активно используют гаджеты и интернет. Создание и развитие образовательного веб-ресурса «Волейбол», включающего в себя обучающий видеоматериал и теоретическое содержание, в данном случае предоставит школьникам удобный инструмент для самостоятельной физической подготовки по конкретному виду спорта [7].

Гибкость форматов обучения. Внедрение такого формата в процесс обучения, способствует развитию самостоятельности, а также более непринуждённому процессу познания, поскольку учащийся будет находиться в привычной и комфортной для себя обстановке – дома.

Доступ к мультимедийным материалам. Просмотр видеоматериалов повышает интерес многих учащихся к процессу обучения.

Социальное взаимодействие. Возможность делиться достижениями в социальных сетях и обмениваться знаниями по пройденному материалу между учащимися, также способствует внедрению в процесс самостоятельного обучения соревновательного момента, что в свою очередь может отозваться благоприятно на всём процессе обучения.

Тенденции в образовании. С внедрением IT-технологий в образование, школы и учителя физической культуры также внедряют IT-решения в свои уроки, что стимулирует учеников к самостоятельному изучению техники выполнения упражнений с помощью образовательных веб-ресурсов [4].

Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) – это ключевая сфера, играющая важную роль в современном образовании, влияющая на методы преподавания и способы анализа информации. ИКТ не только позволяют улучшать учебный процесс, но и способствуют развитию критического мышления и творческих навыков у школьников, что особенно актуально в условиях стремительных изменений в технологической среде. Важность освоения ИКТ в школах связана с необходимостью подготовки учащихся к вызовам эпохи цифровизации, где умение работать с информацией, применять технологии и адаптироваться к новым условиям становится необходимым для формирования конкурентоспособной личности.

OLAP (интерактивная аналитическая обработка) предоставляет возможность исследовать данные с разных ракурсов, быстро получать ответы на сложные вопросы, обучение, основанное на прецедентах (алгоритмы, которые анализируют похожие ситуации и на их основе делают прогнозы или предлагают решения), деревья решений (используются для классификации и прогнозирования на основе набора правил), ассоциативные правила (позволяют выявлять связи между различными событиями или явлениями) и нейронные сети, и генетические алгоритмы (сложные методы искусственного интеллекта, способные решать задачи, требующие высокой адаптивности и самообучения) [5].

Передача информации. Сети передачи данных обеспечивают доступ к удалённым образовательным ресурсам, позволяют учащимся и преподавателям взаимодействовать независимо от их местоположения. Они как «кровеносная система» современного образования. Это открывает невиданные ранее возможности для дистанционного обучения, онлайн-курсов, виртуальных лабораторий и многого другого.

Таким образом, мы обозначили одни из самых важных и современных факторов развития интереса и мотивации к самостоятельным занятиям по физической подготовке школьников.

Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сделать вывод, что разработка и внедрение образовательного веб-ресурса «Волейбол» в образовательный процесс школьников в качестве помощи для осуществления самостоятельной физической подготовки, будет иметь высокую актуальность в настоящее время.

**Актуальность** исследования обусловлена необходимостью усовершенствования учебно-тренировочного процесса с использованием современных технологий. В последние годы все большее внимание уделяется внедрению веб-сервисов в образовательный процесс, что открывает новые горизонты для эффективного обучения. Веб-сервисы могут служить мощным инструментом для визуализации и запоминания движений, что, в свою очередь, способствует более глубокому пониманию игровых навыков и техник.

**Целью** нашего исследования является разработка и создание образовательного веб-ресурса «Волейбол» для оптимизации процесса самостоятельной физической подготовки школьников, посредством внедрения и использования его в образовательном процессе.

**Гипотеза** предполагается, что разработка образовательного веб-ресурса «Волейбол» поспособствует повышению мотивации школьников к самостоятельной физической подготовке, а также облегчит им процесс изучения игры в волейбол и её технических элементов.

**Значимость.** С точки зрения теоретической значимости, наше исследование способствует углублению понимания волейбольной техники и применения современных образовательных ресурсов в спортивной практике. Практическая значимость заключается в будущей возможности использования веб-сервиса как эффективного инструмента для преподавателей физической культуры, что повысит качество уроков и интерес школьников к данному виду спорта.

**Методика и организация исследования**

Исследование проводилось на базе ГАОУ МО «Балашихинский лицей». Всего в исследовании приняли участие 28 обучающихся 5-х классов, среди которых было 14 девочек и 14 юношей, относящихся к среднему школьному возрасту (11-12 лет). Все занятия осуществлялись в рамках уроков физической культуры, что создавало актуальный контекст для исследования.

**Разработка образовательного ресурса «Волейбол» и его внедрение**

Сайт создан для учащихся средней и старшей школы, проявляющих интерес к волейболу и желающих самостоятельно освоить или усовершенствовать основные технические элементы игры. Данный образовательный ресурс разработан специально для того, чтобы облегчить учащимся процесс освоения техники игры в волейбол в наиболее комфортных для детей условиях.

До внедрения данного образовательного продукта в процесс обучения школьников, изначально мной было проведено анкетирование на базе платформы Яндекс. Ссылка на форму: https://forms.yandex.ru/u/67681a9e90fa7b99b6db5183/

Целью данного опроса было выявление уровня первоначальных знаний школьников в рамках игры в волейбол.

Ниже нами были собраны данные по результатам опроса и приведены непосредственно в форме графических рисунков (рисунки 1-5).

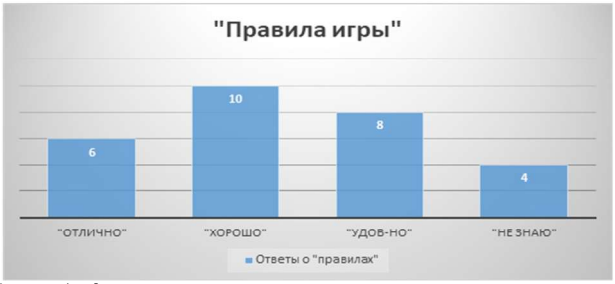



*Рисунок 1 – Ответы школьников на вопрос о знаниях правил игры в волейболе*

Результаты анкетирования и анализ данных по первому вопросу свидетельствуют о том, что из 28 человек принявших участие в опросе большинство детей оценивают свои знания правил игры как «хорошо» или «удовлетворительно», что говорит нам о наличии некоторых пробелов в теоретических знаниях.




*Рисунок 2 – Ответы школьников на вопрос о навыках игры в защите в волейболе*

На данном рисунке видно, что в большинстве случаев дети отвечали, что хорошо (иногда допускаю ошибки в защите) или удовлетворительно (плохо перемещаюсь и редко блокирую) играют в защите. Это говорит нам о среднем уровне умения игры в защите. И также, аналогичные ответы по другим вопросам о владении других технических элементов, свидетельствует о недостаточном уровне подготовки у большинства участников.




*Рисунок 3 – Ответы школьников о желании повысить уровень знаний и навыков в волейболе*

Данные позволяют сделать вывод, что 53.6% опрошенных школьников хотят улучшить свои знания и навыки для общего развития, но только 17.9% стремятся заниматься волейболом профессионально. Тем

не менее, этих результатов достаточно, чтобы внедрить образовательный веб-ресурс в процесс их обучения и затем дать оценку интеграции данного ресурса.

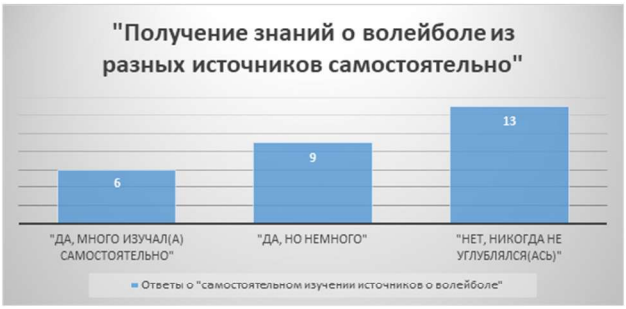



*Рисунок 4 – Ответы школьников на вопрос о самостоятельном дополнительном изучении различных источников о волейболе*

Результаты по данному вопросу говорят нам о том, что 46.4% участников не углублялись в изучение волейбола, что подтверждает потребность в дополнительном обучении.




*Рисунок 5 – Ответы школьников на вопрос о помощи видеоматериалов в процессе изучения какой-либо информации*

Исходя из данных, мы можем сделать вывод, что видеоматериалы остаются предпочтительным форматом, то есть облегчают процесс изучения, для большинства (78.6%) учеников.

Образовательный веб-ресурс «Волейбол» включает в себя такие разделы, как: Главная страница, Информация о сайте, Галерея, Отзывы, Статьи.

Раздел «Главная страница» включает в себя сразу несколько источников информации. На главной странице сайта находятся некоторые статьи ресурса, обратная связь от школьников, посетивших сайт (то есть отзывы), фотогалерея игр из архива создателя сайта, а также переход на разделы «об авторе» и «информация о сайте».

Раздел «Информация о сайте» носит непосредственно информационный характер и отвечает посетителю сайта на некоторые вопросы, например, такие как: «Основная цель создания сайта?», «Для кого предназначен сайт?», «Что можно найти на сайте?» и др.

«Галерея» представляет собой раздел, где собраны фото и видеофрагменты некоторых турниров и игровой деятельности автора. На всех изображениях присутствует автор ресурса и также, на некоторых изображениях, участники команды, в которой состоял автор сайта.

Раздел «Отзывы» создан с целью получения от потребителя (посетителя) образовательного ресурса обратной связи. Это также необходимо с точки зрения дальнейшего совершенствования веб-ресурса, то есть дополнения какой-либо информацией или видеоматериалами.

И, один из самых важных разделов сайта – раздел «Статьи». В нём собраны теоретические и практические (видео) материалы по различным разделам игры «волейбол». Такие, как:

- «Техника перемещений в волейболе»: описание целей перемещений в волейболе; описание основных видов стоек и перемещений, и два видеоисточника по данной теме.
- «Техника владения мячом в волейболе – подачи»: описание элемента «подачи» в волейболе; описание техники выполнения данного элемента; способы выполнения подачи; виды подач в волейбол, и два видеоматериала по теме «подачи в волейболе».
- «Техника владения мячом в волейболе – передачи»: описание приёма; описание основных этапов выполнения элемента; описание техники выполнения; описание видов передач в волейболе; классификация передач, и два видеоматериала по изучению техники передач в волейболе.
- «Техника владения мячом в волейболе – нападающие удары»: описание элемента; описание основных видов нападающего удара в волейболе; описание тактических особенностей нападающего удара, и три видео источника по теме нападающих ударов в волейболе.
- «Техника защиты – приём мяча»: описание техник выполнения различных приёмов в волейболе; описание тактических особенностей приёма, и три видеоматериала по теме «приём мяча в волейболе».
- «Техника защиты – блокирование»: описание технического элемента; описание техники выполнения; описание выбора места и времени для совершения элемента; описание тактических задач блока, и три видеоисточника по данной теме.
- «Тактика игры – основные понятия»: описание тактики игры в волейболе; обозначение основных понятий и терминов в тактике, и примеры тактических комбинаций.
- «Основные правила и функции игроков»: описание основных правил игры в волейбол; обозначение и описание амплуа в волейболе, и четыре видеоматериала по теме правил и функций игроков в волейболе.

**Апробация и оценка веб-ресурса**

Внедрение образовательного веб-ресурса «Волейбол» для самостоятельной физической подготовки учеников 5-11 классов ГБОУ «Школы №883» г. Москвы, было осуществлено после проведения первичного опроса, позволившего выявить, как школьники оценивают свои знания в области волейбола.

Веб-ресурс «Волейбол» включал в себя теоретическую и практическую (видеоматериалы) информацию, посредством которой дети самостоятельно изучали технические элементы волейбола, тактические основы игры, основные правила игры и функции игроков.

По прошествии срока апробации сайта, для оценки эффективности созданного образовательного ресурса, мною было также разработано и внедрено повторное анкетирование. Данный опрос также проводился среди тех же учеников, которые ранее отвечали на вопросы первичного анкетирования.

Содержание вопросов, из которых было разработано повторное анкетирование представлено в приложении 2. Результаты повторного опроса представлены в виде графических рисунков (рисунки 6-8).

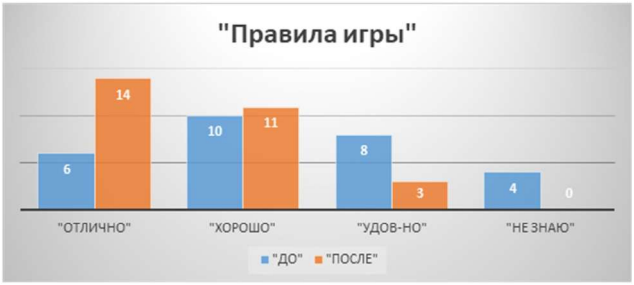



*Рисунок 6 – Ответы школьников на вопрос о знаниях правил игры в волейболе (повторное анкетирование)*

Данные результаты свидетельствуют не только о повышение теоретической подготовки в вопросе «правил игры в волейбол» после использования веб-ресурса, но и о том, что информация по данной теме была изложена так, что среди опрошенных не осталось учеников, кто бы вообще не знал правил.

Здесь, как и при анализе ответов о знании правил игры, мы наблюдаем положительную динамику у основной массы опрошенных. Однако один из всех ответивших учеников выбрал вариант «не умею». Из этого следует, что необходимо получить более подробную обратную связь от ученика и выявить проблемную зону в данной теме с дальнейшими доработками.




*Рисунок 7 – Ответы школьников на вопрос о навыках игры в защите в волейболе (повторное анкетирование)*




*Рисунок 8 – Ответы школьников при повторном анкетировании о вопросе пользы сайта для улучшения качества знаний и умений в волейболе*

Результаты данного вопроса дают нам возможность сделать вывод, что 96.4% участников отметили, что сайт помог им улучшить знания, что подчеркивает его эффективность.

**Выводы**

В ходе проведенного исследования была выявлена значительная актуальность использования информационных технологий, в частности, веб-сервиса «Волейбол», для помощи школьникам 5–11 классов в самостоятельном изучении техники игры. Основное внимание было уделено структуре и функционалу сайта, который включает статьи с теоретической и практической (видеоматериалы) информацией. Удобная навигация, адаптированная под возрастные особенности пользователей, и наличие видеоматериалов способствуют повышению доступности и эффективности обучения.

Для оценки ресурса было проведено анкетирование 28 учеников ГБОУ «Школы №883» г. Москвы, до и после использования сайта. Результаты апробации показали, что внедрение ресурса оказало значительное влияние на знания и навыки учащихся, чему свидетельствуют показатели повторного тестирования самостоятельной оценки участников.

Кроме того, большинство школьников (96,4%) отметили, что использование веб-ресурса помогло им разобраться с основными аспектами игры. Анализ данных подтвердил, что веб-ресурс не только укрепил теоретическую базу пользователей, но и способствовал развитию практических навыков и повышению мотивации к занятиям.

Таким образом, разработка, создание и внедрение образовательного веб-ресурса «Волейбол» показали свою высокую эффективность. Сайт стал важным и современным инструментом, который позволяет школьникам самостоятельно изучать технику игры, улучшать свои навыки и развивать интерес к волейболу, находясь в комфортных для себя условиях.

Разработанная технология применения веб-сервиса включала в себя видеоролики с комплексами упражнений, которые учащиеся могли использовать как домашнее задание, что положительно сказалось на их уровне подготовки. Обучение, продолжавшееся в течение 4-х месяцев с занятиями два раза в неделю по 45 минут, позволило добиться существенных изменений в уровне владения техническими элементами волейбола.

Таким образом, результаты данного исследования подчеркивают необходимость и целесообразность использования информационных технологий в процессе обучения техническим элементам волейбола, что позволяет не только улучшить результаты, но и обеспечить учащихся более современными и доступными средствами изучения. Рекомендуется дальнейшее развитие и внедрение подобных веб-сервисов, которые акцентируют внимание на практических навыках и обеспечивают интерактивный подход к изучению спорта.

**Литература**

1. Агамирова, Е. В. Влияние восприятия образа педагога физической культуры на мотивацию детей младшего школьного возраста / Е. В. Агамирова, И. В. Колоколова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2023. – № 4(218). – С. 3-6. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2023.04.p3-7. – EDN TFIOBU.

2. Агамирова, Е. В. Возможности использования информационно-коммуникационных технологий в образовании / Е. В. Агамирова, И. В. Колоколова // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения : Сборник статей по материалам XIII научно-практической конференции с международным участием, Москва, 21 апреля 2023 года. – Москва: Московский городской педагогический университет, 2023. – С. 10-15. – EDN PTJYDL.

3. Амбарцумян, Н. А. К проблеме самостоятельной работы обучающихся общеобразовательных организаций по предмету физическая культура / Н. А. Амбарцумян // Физическая культура, спорт - наука и практика. – 2021. – № 1. – С. 9-14. – DOI 10.53742/1999-6799_2021_01_09. – EDN SEKDCJ.

4. Вифлянцев, Г. М. Диагностика восприимчивости учреждений профессионального образования к новшествам / Г. М. Вифлянцев, А. А. Красильников, Н. В. Цветковская // Современные гуманитарные исследования. – 2010. – № 4(35). – С. 69-72. – EDN NDQPKH.

5. Ильевич, Т. П. Педагогические теории, системы и технологии: учебный практикум : учебно-методическое пособие / Т. П. Ильевич, И. В. Колоколова, А. В. Мельничук ; Под редакцией Т.П. Ильевич. – Тирасполь : ООО А-Профит, 2007. – 64 с. – EDN SROPPF.

6. Современные информационные ресурсы в системе школьного физического воспитания / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, А. Ф. Щербина, Ю. Ф. Щербина // Современное профессиональное образование. – 2025. – № 4. – С. 107-112. – EDN YFLBKI.

7. Разработка веб-ресурса для обучения школьников настольному теннису: внедрение информационных технологий в теоретическую подготовку / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Р. И. Заппаров, А. В. Роготнева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2025. – № 2. – С. 73-75. – EDN PMMRED.

8. Внедрение информационно-компьютерных технологий в обучение студентов колледжа народных искусств: результаты и перспективы / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, Ю. С. Сергеева, Г. И. Журавлев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 4. – С. 97-101. – EDN NKGTSC.

9. Красильников, А. А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, А. С. Шеина, Г. Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104-109. – EDN IDMKVD.

10. Интеграция веб-технологий в систему физического воспитания школьников / А. А. Красильников, Г. И. Журавлев, Ю. С. Сергеева, Е. А. Лубышев // Современное педагогическое образование. – 2025. – № 3. – С. 182-187. – EDN QDRDVW.

11. Лубышева, Г. С. Определяющие изменения образовательной среды в контексте внедрения информационно-компьютерных технологий / Г. С. Лубышева, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 1(41). – С. 150-159. – DOI 10.25726/r4005-5641-1967-q. – EDN OCMQKT.

12. Инновационные веб-решения для индивидуализированной коррекции телосложения / Е. Ю. Федорова, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. П. Голубничий // Современное педагогическое образование. – 2024. – № 12. – С. 212-216. – EDN NEHVBE.

13. Федорова, Е. Ю. Web-сервис оценки физического здоровья как инструмент для организации дифференцированного подхода в физическом воспитании школьников / Е. Ю. Федорова // Биология и интегративная медицина. – 2024. – № 3(68). – С. 475-487. – EDN ZUUZIA.

14. Харитон, А. З. Применение некоторых статических методов в педагогических исследованиях / А. З. Харитон, А. В. Мельничук, И. В. Колоколова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. – 2017. – № 2. – С. 64-70. – EDN YHHZGZ.

**Volleyball in a digital environment: web services and platforms for innovative learning**

**Krasilnikov A.A., Kolokolova I.V., Kolokolov D.I.**
Bauman Moscow State Technical University, Moscow City Pedagogical University, Institute of International Economic Relations, Moscow City Pedagogical University

*JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34*

This article explores the use of web platforms and services within innovative teaching methods, emphasizing their role in enhancing the effectiveness of the educational process. It examines modern digital technologies, such as interactive platforms, video materials, and online tools, that empower teachers and students. It analyzes the methodological aspects of implementing web technologies, as well as their benefits for enhancing motivation, individualizing learning, and deepening mastery of educational material. An experimental study demonstrates that the use of web platforms improves knowledge and skill acquisition and increases student engagement compared to traditional methods. The findings confirm the importance of integrating digital solutions into modern education to achieve more effective and innovative educational outcomes.

Keywords: volleyball, web service, technical elements, physical education, information technology, schoolchildren.

**References**

1. Agamirova, E. V. The Influence of the Perception of the Image of a Physical Education Teacher on the Motivation of Primary School Children / E. V. Agamirova, I. V. Kolokolova // Scientific Notes of P. F. Lesgaft University. - 2023. - No. 4 (218). - P. 3-6. - DOI 10.34835/issn.2308-1961.2023.04.p3-7. - EDN TFIOBU.
2. Agamirova, E. V. Possibilities of Using Information and Communication Technologies in Education / E. V. Agamirova, I. V. Kolokolova // Innovative Technologies in Sports and Physical Education of the Younger Generation: Collection of Articles Based on the Materials of the XIII Scientific and Practical Conference with International Participation, Moscow, April 21, 2023. – Moscow: Moscow City Pedagogical University, 2023. – Pp. 10-15. – EDN PTJYDL.
3. Ambartsumyan, N. A. On the Problem of Independent Work of Students of General Education Organizations in the Subject of Physical Education / N. A. Ambartsumyan // Physical Education, Sport - Science and Practice. – 2021. – No. 1. – Pp. 9-14. – DOI 10.53742/1999-6799_2021_01_09. – EDN SEKDCJ.
4. Viflyantsev, G. M. Diagnostics of the Susceptibility of Professional Education Institutions to Innovations / G. M. Viflyantsev, A. A. Krasilnikov, N. V. Tsvetkovskaya // Modern Humanitarian Research. – 2010. – No. 4(35). – pp. 69-72. – EDN NDQPKH.
5. Ilyevich, T.P. Pedagogical theories, systems and technologies: educational workshop: educational manual / T.P. Ilyevich, I.V. Kolokolova, A.V. Melnichuk; Edited by T.P. Ilyevich. – Tiraspol: A-Profit LLC, 2007. – 64 p. – EDN SROPPF.
6. Modern information resources in the system of school physical education / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, A. F. Shcherbina, Yu. F. Shcherbina // Modern professional education. – 2025. – No. 4. – P. 107-112. – EDN YFLBKI.
7. Development of a web resource for teaching table tennis to schoolchildren: the introduction of information technologies into theoretical training / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, R. I. Zapparov, A. V. Rogotneva // Physical education: upbringing, education, training. - 2025. - No. 2. - Pp. 73-75. - EDN PMMRED.
8. The introduction of information and computer technologies in the teaching of students of the College of Folk Arts: results and prospects / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, Yu. S. Sergeeva, G. I. Zhuravlev // Modern pedagogical education. - 2025. - No. 4. - Pp. 97-101. - EDN NKGTSC.
9. Krasilnikov, A. A. Optimization of physical fitness of girls-volleyball players in the context of additional education / A. A. Krasilnikov, A. S. Sheina, G. R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. - 2023. - No. 5. - Pp. 104-109. - EDN IDMKVD.
10. Integration of web technologies into the system of physical education of schoolchildren / A. A. Krasilnikov, G. I. Zhuravlev, Yu. S. Sergeeva, E. A. Lubyshev // Modern pedagogical education. - 2025. - No. 3. - Pp. 182-187. - EDN QDRDVW.
11. Lubysheva, G. S. Defining Changes in the Educational Environment in the Context of the Implementation of Information and Computer Technologies / G. S. Lubysheva, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova // Education Management: Theory and Practice. - 2021. - No. 1 (41). - P. 150-159. - DOI 10.25726 / r4005-5641-1967-q. - EDN OCMQKT.
12. Innovative Web Solutions for Individualized Body Shape Correction / E. Yu. Fedorova, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, S. P. Golubnichy // Modern Pedagogical Education. - 2024. - No. 12. - P. 212-216. - EDN NEHVBE.
13. Fedorova, E. Yu. Web service for assessing physical health as a tool for organizing a differentiated approach in physical education of schoolchildren / E. Yu. Fedorova // Biology and integrative medicine. - 2024. - No. 3 (68). - P. 475-487. - EDN ZUUZIA.
14. Khariton, A. Z. Application of some static methods in pedagogical research / A. Z. Khariton, A. V. Melnichuk, I. V. Kolokolova // Modern science: current problems of theory and practice. Series: Humanities. - 2017. - No. 2. - P. 64-70. - EDN YHHZGZ.